111年第二次航海人員測驗【302】一等管輪【000009】輪機工程（包括推進裝置、輔機與輪機英文）

(D) 1. 就船舶推進軸系統的而言，造成螺旋槳葉片的損傷與粗糙度的因素？
A. 船體震動
B. 海水比重
C. 海水溫度
D. 空蝕及腐蝕

(A) 2. 下列何者不是影響柴油機的柴油噴油嘴噴注的主要原因？
A. 滑油黏度
B. 噴射壓力
C. 噴射泵凸輪形狀
D. 缸內氣體壓力

(B) 3. 冷凍系統中液態冷媒自收容器至膨脹閥途中，為避免先行汽化現象，通常會加裝下列何者裝置？
A. 壓縮管路
B. 預冷器
C. 控制閥
D. 凝水器

(C) 4. 離心式泵中，葉輪的進口處發生洩漏，可稱為下列何者？
A. 外漏
B. 平漏
C. 內漏
D. 直漏

(B) 5. 離心泵在固定的葉輪直徑與原動機馬力下，欲改變出口流量可藉由下列何者進行變化？
A. 溫度
B. 轉速
C. 密度
D. 連結軸大小

(D) 6. 為減少因摩擦所造成的損耗，輪葉泵之葉片最好由下列何者製成？
A. 不鏽鋼
B. 鑄鐵
C. 鎢碳
D. 石墨

(C) 7. 船用真空蒸餾式淡水機裝置中，因真空不足、蒸發溫度過高，易造成下列何種現象？
A. 淡水含鹽量增加
B. 蒸發器內沸騰加速
C. 蒸發器內易結水垢
D. 淡水產量增加

(C) 8. 輪機人員對於機艙內的管路系統需清楚的分辨為何種管路，國際上通常以顏色來區分，燃油管路一般為何種顏色？
A. 黃色
B. 藍色
C. 紅色
D. 黑色

(C) 9. 下列何者不是傳動軸系齒輪傳動裝置之功能？

A. 減速傳動
B. 正倒俥傳動
C. 降低傳動損失
D. 並俥與分俥傳動

(C) 10. 管路系統內之流體、氣體為了保持一定的純淨，必須加裝何裝置，以避免系統中雜質，傷到運轉中機器的部件造成故障？
A. 管接頭
B. 法蘭
C. 過濾器
D. 墊片

(C) 11. 蒸汽管路中不得有袋形管路存在，但應在其管路之最低處，裝設何種閥，以便放除管路中之凝水？
A. 調節閥
B. 快關閥
C. 疏水閥
D. 減壓閥

(C) 12. The _____ system consists of the components necessary to transmit the power of prime mover into thrust horsepower for propeller.
A. main bearing
B. connecting rod
C. propulsion shafting
D. air cooling

(B) 13. 具無阻力背(Wash Back)之螺槳可減少下列何種現象？
A. 紊流
B. 空洞
C. 滑空
D. 應力集中

(B) 14. 下列何者為往復泵，設排出空氣室的目的？
A. 降低泵的起動性能
B. 降低排出壓力脈動率
C. 儲存多餘液體
D. 提高排出壓力脈動率

(C) 15. 燃油管路必須與其他管路隔絕，不得佈置在高溫、電器設備處，不得通過水艙和起居處。若必須通過這些地方，所必需採取之有效措施，下列何者錯誤？
A. 防火
B. 防水
C. 防噪音
D. 防止油洩漏

(D) 16. 400總噸及以上或經許可可載15人以上的新船，排放生活污水須經由主管機關批准的設備粉碎和消毒；排放時，船速應以不小於多少節(Knot)航行？
A. 18節
B. 12節
C. 8節
D. 4節

(C) 17. The _____ consists of ISPP(International Sewage Pollution Prevention) certificate,

operating procedure of sewage plant and maintenance procedure of the sewage plant.
A. engine room tank sounding log
B. oil to sea interface log
C. sewage management log
D. repair list

(B) 18. The _____ of tanks containing liquids such as fuel, water, slops, ballast and various bilges should be noted.
A. sizes
B. levels
C. temperature
D. pressure

(A) 19. 下列何者是「爐膛」的英文名詞？
A. Furnace
B. Igniter
C. Scum
D. Deaerator

(C) 20. 壓縮式冷凍系統其主要消耗功的過程為何？
A. 冷凝過程
B. 膨脹過程
C. 壓縮過程
D. 蒸發過程

(B) 21. MARPOL73/78公約，於何時生效？
A. 2005年5月19日生效
B. 1983年10月2日生效
C. 1988年12月31日生效
D. 1987年4月6日生效

(A) 22. 柴油主機之油氣偵測器使用之方法下列何者正確？
A. 偵測曲柄軸箱內之油氣
B. 偵測器缸內之油氣
C. 偵測汽缸上蓋之油氣
D. 偵測排氣管之油氣

(B) 23. 就船舶推進軸系統而言，常以冷滾(Cold Rolling)施於艉軸錐體大端附近，為的是防止下列何種故障？
A. 不均勻磨損
B. 裂紋
C. 彎曲變形
D. 斷裂

(A) 24. 對於現代船舶實施無人當值的機艙，下列何種泵提供許多助益？
A. 離心式
B. 葉輪式
C. 往復式
D. 噴射式

(B) 25. 薄板式淡水製造機維持其冷凝器真空度的裝置為何？
A. 汽水分離器
B. 空氣抽射器

C. 除氧器
D. 鹽度指示器

(C) 26. 有關工作流體流經噴射泵（Injection pump）的噴嘴（Nozzle）內不同截面積處之敘述，下列何者正確？
A. 在截面積縮小處，流體的壓力上升
B. 在截面積縮小處，流體的流速下降
C. 在截面積擴大處，流體的壓力上升
D. 在截面積擴大處，容易形成真空

(D) 27. 若增加離心泵葉片的外徑，不會直接改變下列何種特性？
A. 出口流量
B. 出口壓力
C. 出口水頭
D. 原動機的轉速

(B) 28. 以海水潤滑的艉軸承，在艉軸管前端設有何種密封裝置？
A. 橡皮環
B. 填料函
C. 機械軸封
D. 空氣保護環

(D) 29. 於電動油壓起貨機中，船舶常用的油壓馬達，為下列何種形式？
A. 軸向活塞式（Axial piston type）
B. 輻射狀活塞式（Radial piston type）
C. 齒輪式（Gear type）
D. 轉葉式（Vane type）

(D) 30. 大型船舶之泡沫滅火裝置式以泡沫原液摻以下列何者方可產生泡沫？
A. 燃油
B. 乾粉
C. 蒸汽
D. 海水

(D) 31. 大型船舶採用的螺槳多為何種形式？
A. 個別式可變螺距螺槳
B. 個別式固定螺距螺槳
C. 整體式可變螺距螺槳
D. 整體式固定螺距螺槳

(B) 32. 下列何者不是往復泵的性能特點？
A. 較強的自吸能力
B. 無脈動現象
C. 較高的揚程
D. 排出量不隨壓力而變

(A) 33. Which code has the objectives to ensure safety at sea, prevention of human injury or loss of life, and avoidance of damage to the environment?
A. International Safety Management Code
B. STCW Training Code
C. Port State Control Officer Code
D. MARPOL Code

(C) 34. 計算柴油主機之平均有效壓力 b_{mep} 之公式為何？（Q：扭矩；D：排氣量；c：常數）

$$b_{mep} = c\pi D/Q$$

A.

$$b_{mep} = Q/c\pi D$$

B.

$$b_{mep} = c\pi Q/D$$

C.

$$b_{mep} = c\pi Q/D$$

D. 所列參數與平均有效壓力 無互動關係

(C) 35. 相較於傳統冷卻系統，有關船上的中央冷卻系統的敘述，下列何者正確？
A. 故障較多
B. 受腐蝕的威脅較大
C. 淡水管路增加
D. 海水管路增加

(A) 36. 下列何者是電動起貨機之優點？
A. 若嚴加防潮，則於嚴寒天候，不受任何影響
B. 起動稍緩，由靜止至全速旋轉，約需時十秒鐘左右
C. 須裝置接地線
D. 構造稍複雜，維護及保養工作較繁重

(D) 37. 考克蘭式鍋爐（Cochran boiler）之熱交換方式，係於航行中，吸收主機排煙中的廢熱，且蒸汽產量可在額定壓力下隨功率而變化，而當主機停止運轉時，可點燃油產生蒸汽。該鍋爐若依構造分類，屬下列何者？
A. 煙管式鍋爐
B. 水管式鍋爐
C. 煙管 - 水管式聯合鍋爐
D. 組合式廢氣鍋爐

(B) 38. Which operation is performed with the objective of ensuring the engine shaft is in a straight axis, uniformly supported by the bearings, and longitudinally positioned properly when the engine is running under load?
A. Shop trial
B. Engine alignment
C. Towing tank test
D. Dynamic balancing

(B) 39. For operating a marine boiler, which device does not belong to safety devices?
A. Flame detector
B. Soot blower
C. Low-water level cut-off device
D. Safety valves

(D) 40. 下列何者不是推進軸產生龜裂的成因？
A. 擦傷
B. 材料疲勞
C. 電化腐蝕
D. 汽鎖現象